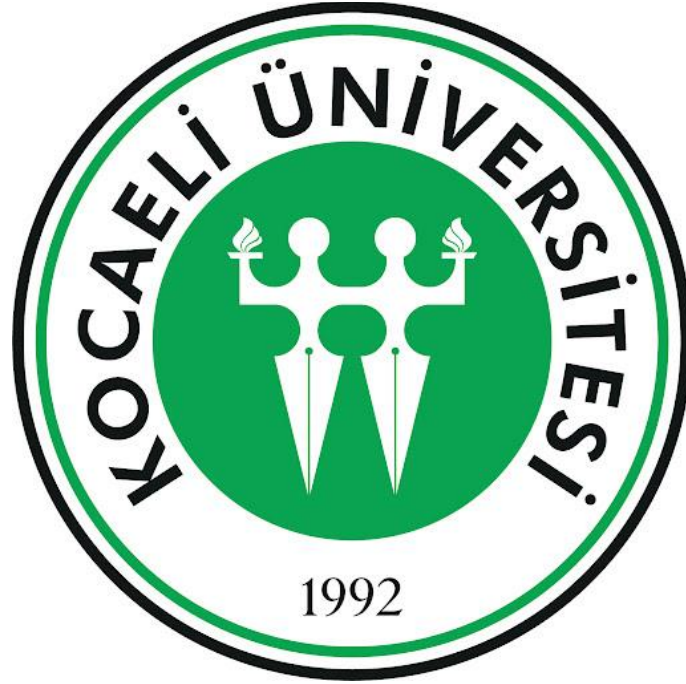




KOCAELI UNIVERSITY

FACULTY OF ENGINEERING

ELEKTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING

POWER SUPPLY PROJECT REPORT

ŞEVVAL KARAKURT

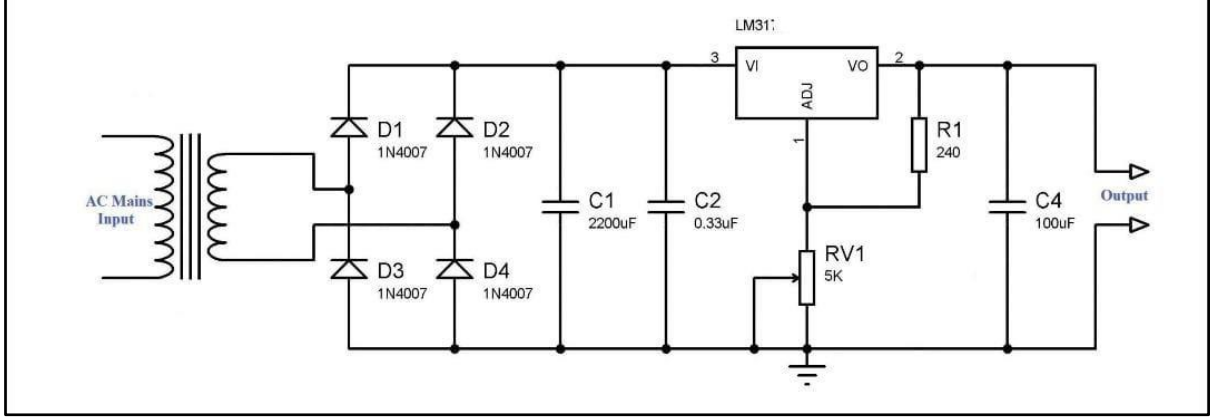
230208041

PROF.DR ALP ORAL SALMAN

İÇİNDEKİLER

1. Devre Şematiği ve Amacı.....	3
2. Devrenin Multisim Kullanılarak Çizilmiş Hali.....	4
3. Gerekli Noktalardaki Ölçüm Sonuçları.....	5
4. Devrenin Altiumda Çizimi.....	10
5. Devrenin Hazırlanış Aşamaları.....	11

DEVRE ŞEMATİĞİ



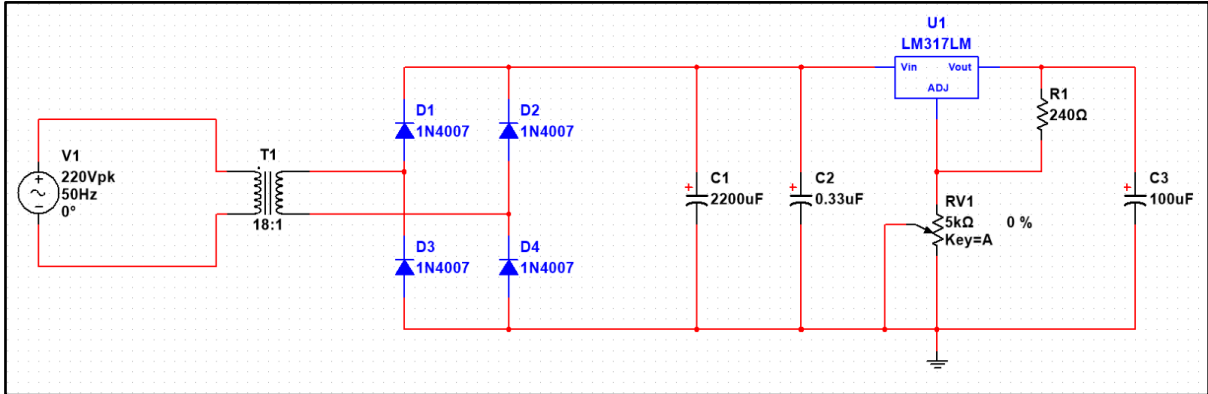
KULLANILAN MALZEMELER

- 1 adet 230 volt – 12 volt dönüştürücü transformatör
- 4 adet 1N4007 diyot
- 1 adet 25 volt 2200 µF kondansatör
- 1 adet 0.33 µF kondansatör
- 1 adet LM317 entegresi
- 1 adet 100 µF 25 V kondansatör
- 1 adet 240 ohm direnç
- 1 adet 5K potansiyometre
- 1 adet kutu

DEVRENİN AMACI

Bu devre bir AC-DC güç kaynağıdır. Şebeke AC voltajını alıp, bunu önce daha düşük bir AC voltaja dönüştürür, ardından doğrultarak DC'ye çevirir ve son olarak bir voltaj regülatörü ile istenen seviyede sabit bir DC çıkışı sağlar.

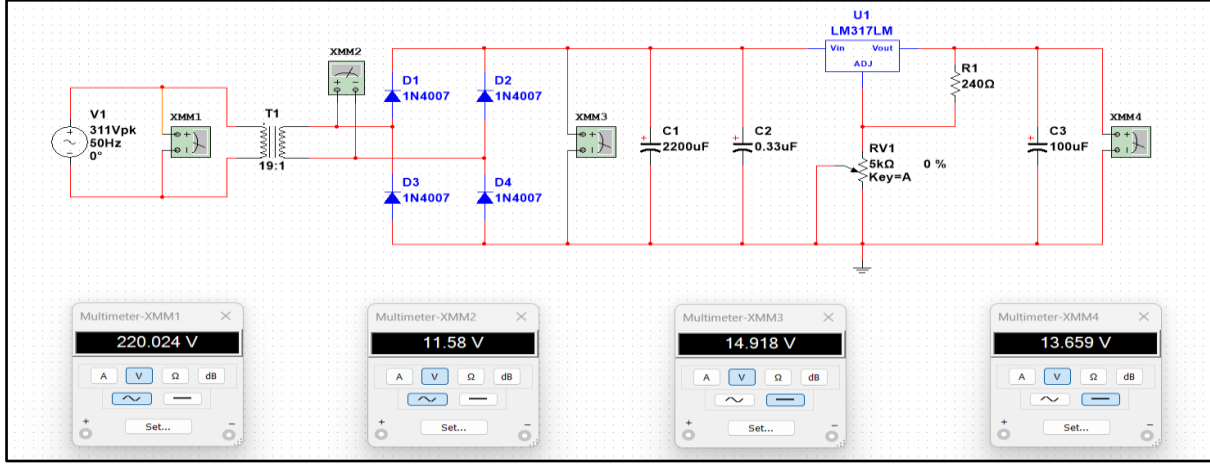
DEVRENİN MULTİSİM KULLANILARAK ÇİZİLMİŞ HALİ



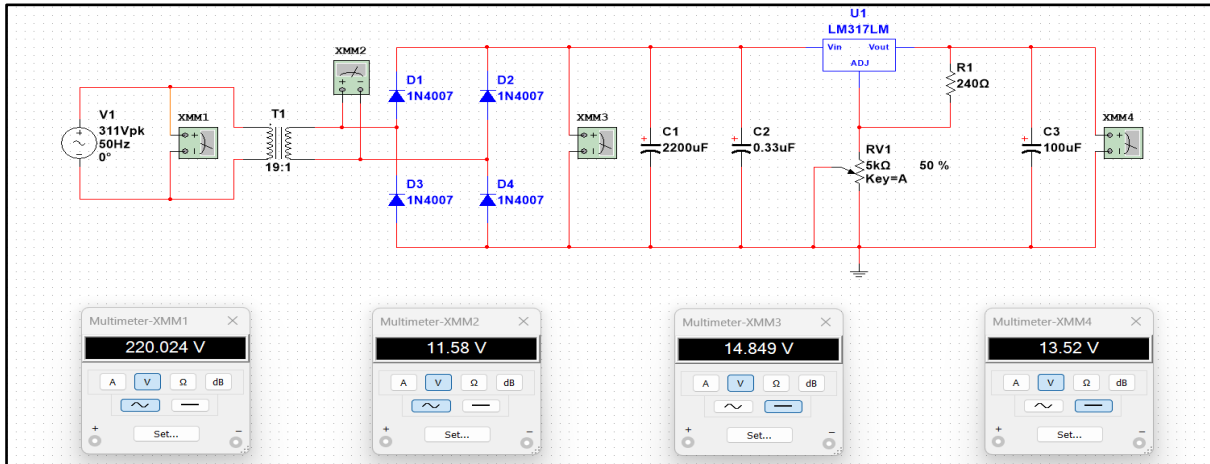
- Transformatör (220 Volt - 12 Volt dönüştürücü): Şebekeden gelen yüksek AC voltajı (220V) daha düşük bir AC voltaja (12V) düşürmek için kullanılır. Bu, devrenin diğer elemanları için daha güvenli ve uygun bir voltaj seviyesi sağlar.
- Diyotlar (D1, D2, D3, D4 - 1N4007): Bu dört diyot, bir köprü doğrultucu oluşturur. Transformatörden gelen AC voltajını doğrultarak DC (doğru akım) voltajına dönüştürürler. AC'nin pozitif ve negatif alternanslarının her ikisini de kullanarak tek yönlü bir akım akışı sağlarlar.
- C1 (2200 µF): Büyük kapasiteli bu kondansatör, doğrultucudan gelen dalgalı DC voltajındaki dalgalanmaları azaltarak daha pürüzsüz bir DC voltaj elde edilmesine yardımcı olur. Enerjiyi depolar ve gerektiğinde devreye geri verir.
- C2 (0.33 µF): Daha küçük kapasiteli bu kondansatör ise yüksek frekanslı gürültüyü filtrelemek için kullanılır, bu da daha temiz bir DC çıkışı sağlar.
- Voltaj Regülatörü (LM317): Bu entegre devre, girişine uygulanan DC voltajından sabit bir çıkış DC voltajı üretir. Giriş voltajındaki veya yükteki değişikliklerden bağımsız olarak çıkış voltajını belirli bir değerde tutar. Bu devre şemasında ayarlanabilir bir voltaj regülatörü olarak kullanılıyor.
- Direnç (R1): Voltaj regülatörünün çıkış voltajını ayarlamak için kullanılan bir elemandır. RV1 potansiyometresi ile birlikte çalışarak çıkış voltajının istenen değere ayarlanmasını sağlar.
- Potansiyometre (RV1 - 5kΩ): Ayarlanabilir bir dirençtir. R1 ile birlikte LM317 voltaj regülatörünün çıkış voltajını ayarlamak için kullanılır. Potansiyometrenin değeri değiştirilerek çıkış voltajı da değiştirilebilir.
- Kondansatör (C4 - 100 µF): Çıkış tarafında bulunan bu kondansatör, çıkış voltajını daha da stabilize etmek ve yükteki ani değişikliklere karşı performansı iyileştirmek için kullanılır.

GEREKLİ NOKTALARDAKİ ÖLÇÜM SONUÇLARI

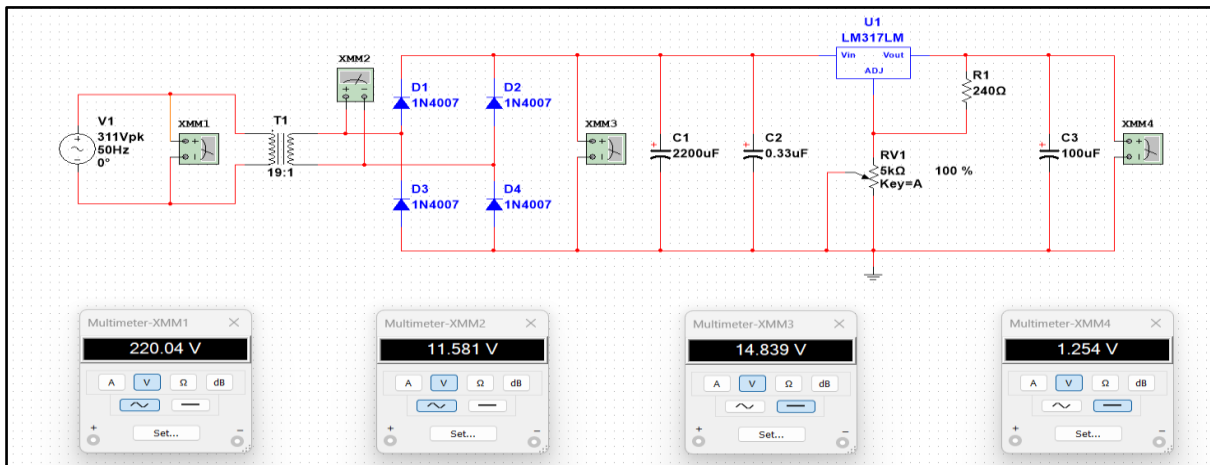
POTANSİYOMETRE %0 (MİN) KONUMUNDAYKEN VOLTMETRE DEĞERLERİ:



POTANSİYOMETRE %50 (ORTA) KONUMUNDAYKEN VOLTMETRE DEĞERLERİ:

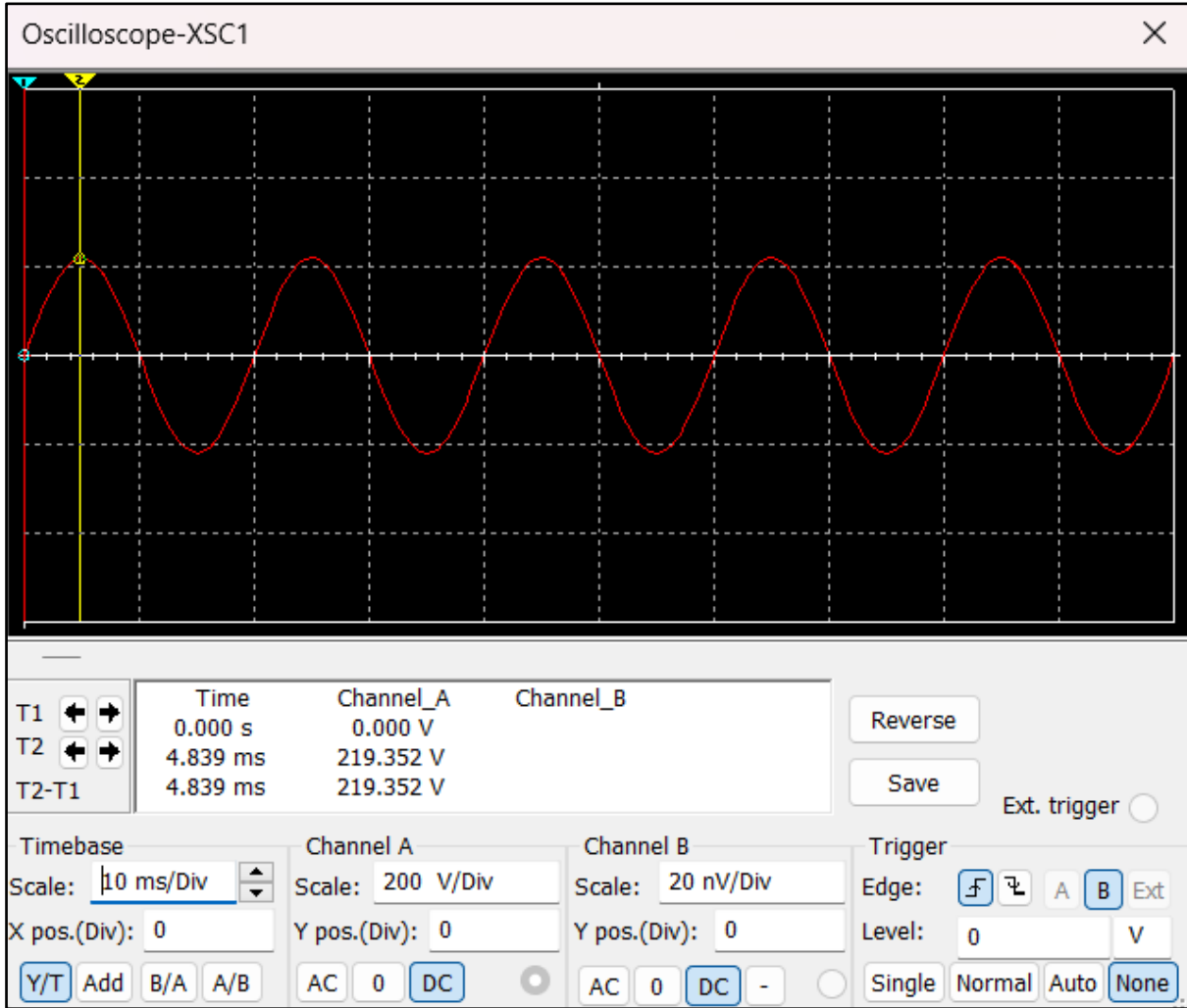
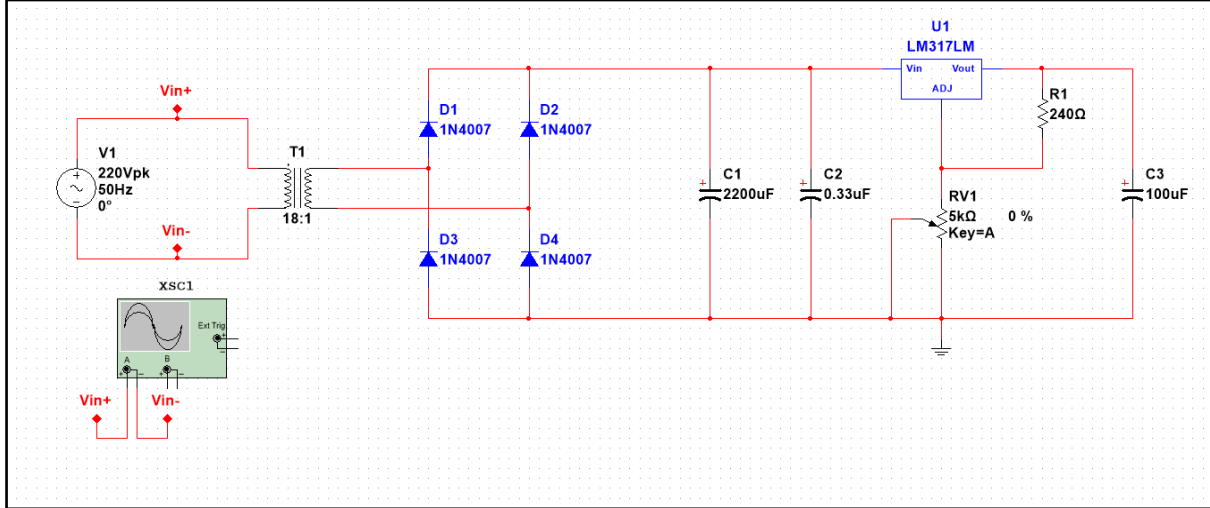


POTANSİYOMETRE %100 (MAX) KONUMUNDAYKEN VOLTMETRE DEĞERLERİ:

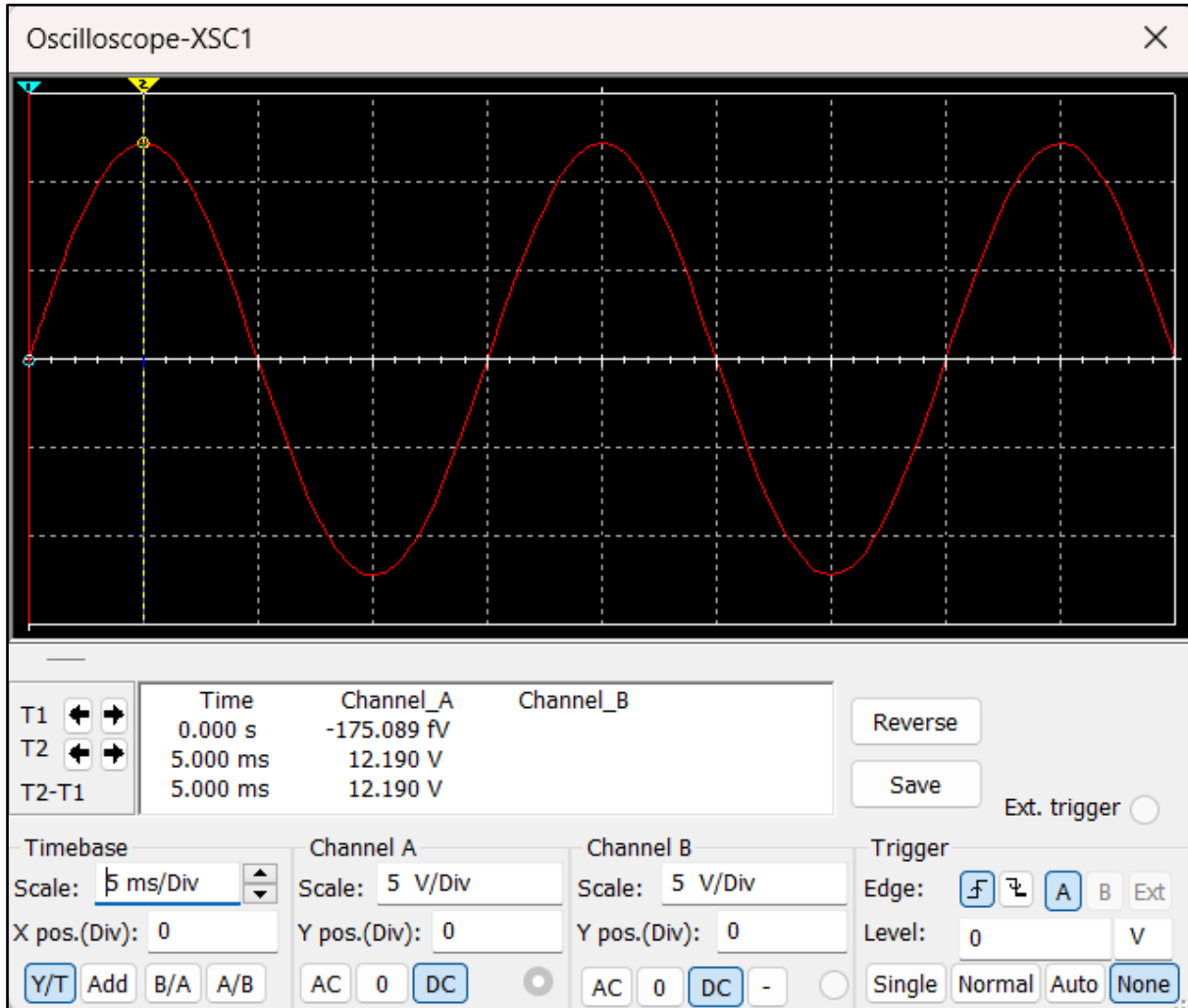
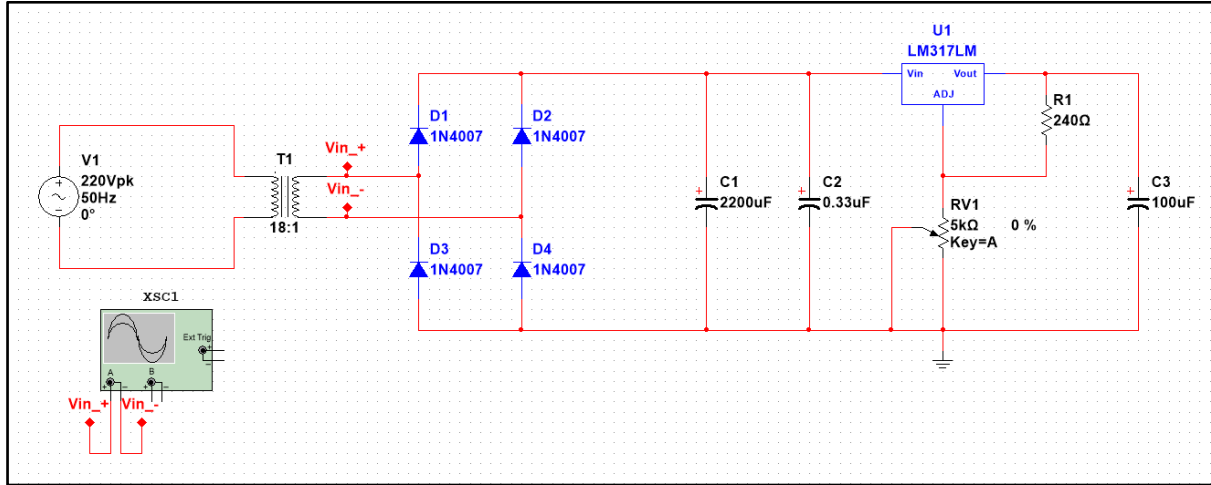


VOLTAJ ŞEKİLLERİ:

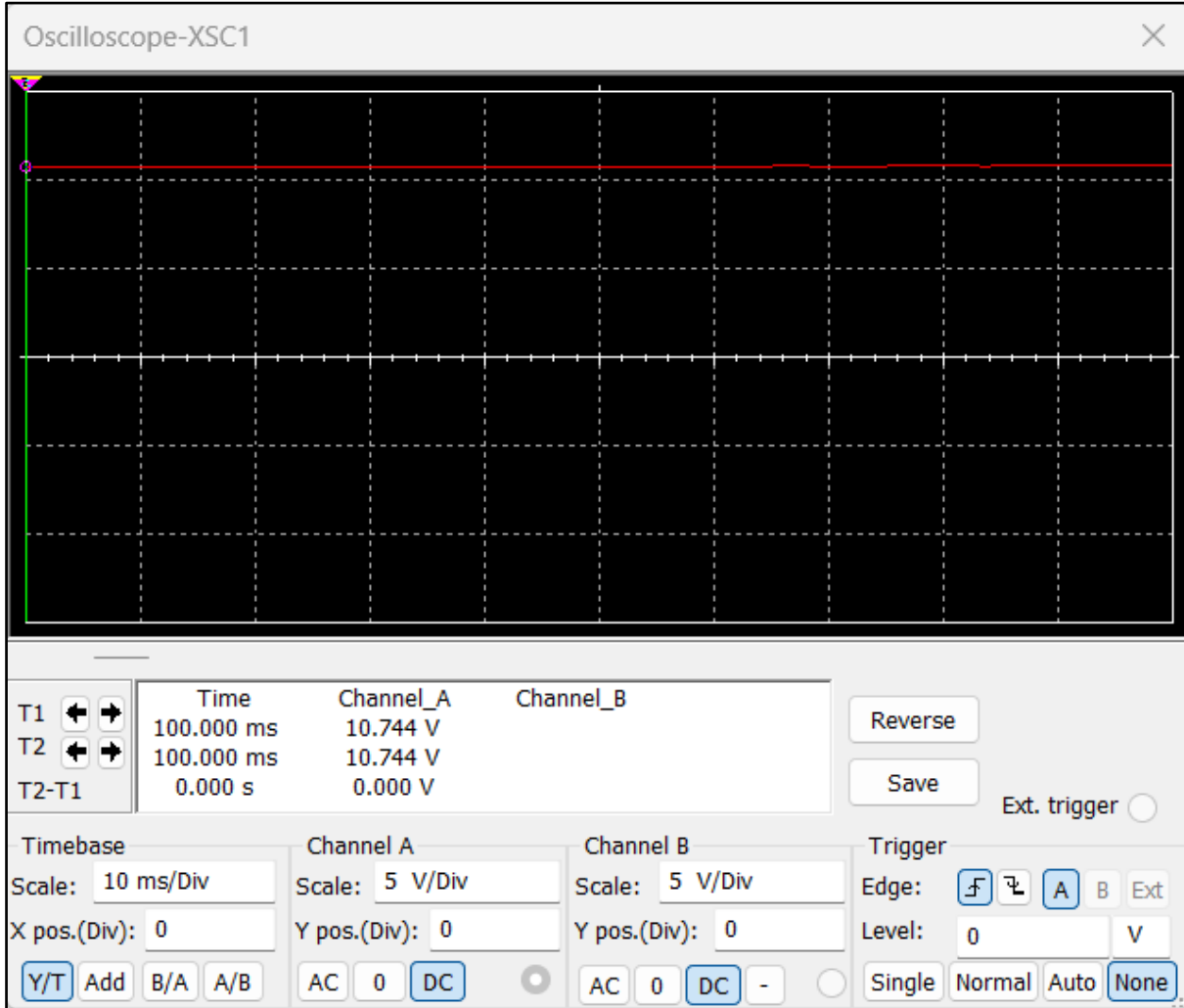
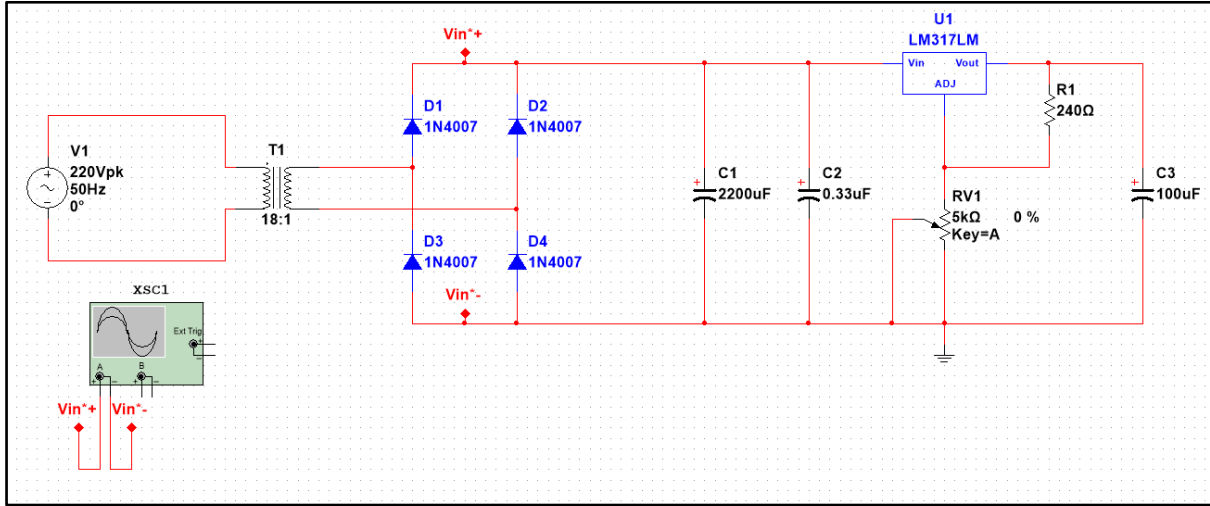
- 220V GİRİŞ



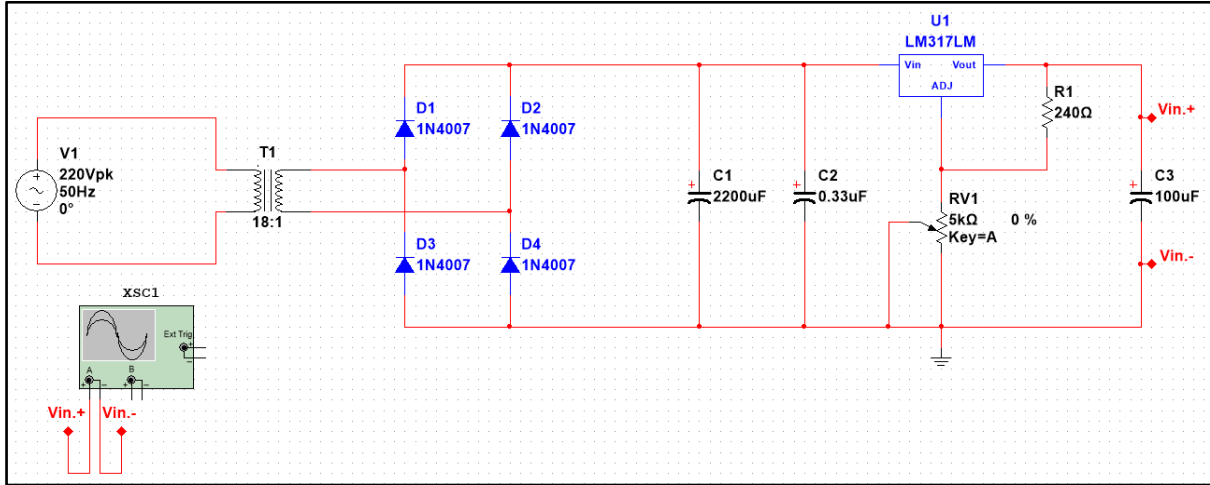
- TRANSFORMATÖR ÇIKIŞ



- KÖPRÜ DİYOT ÇIKIŞI

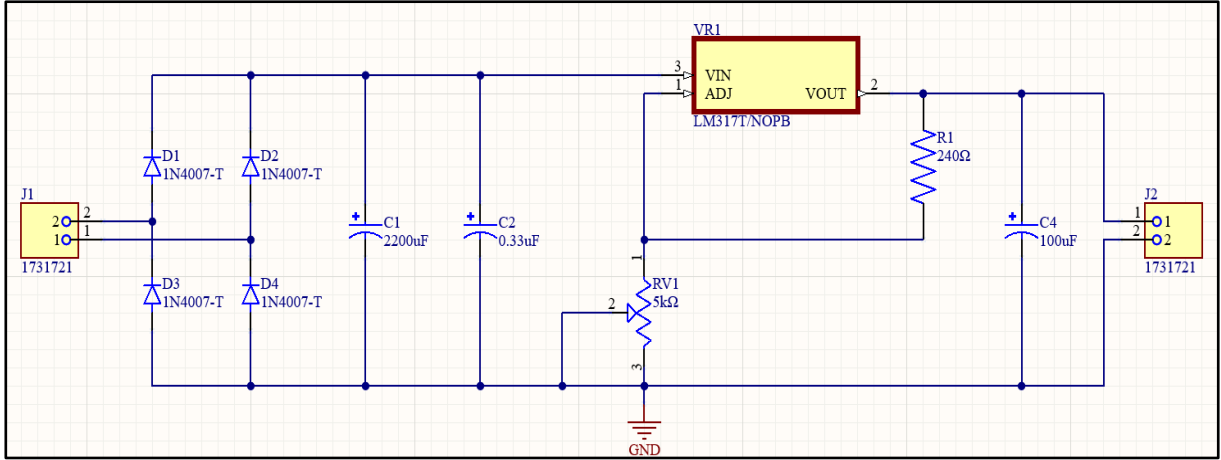


- VOLTAJ REGÜLATÖRÜ ÇIKIŞ

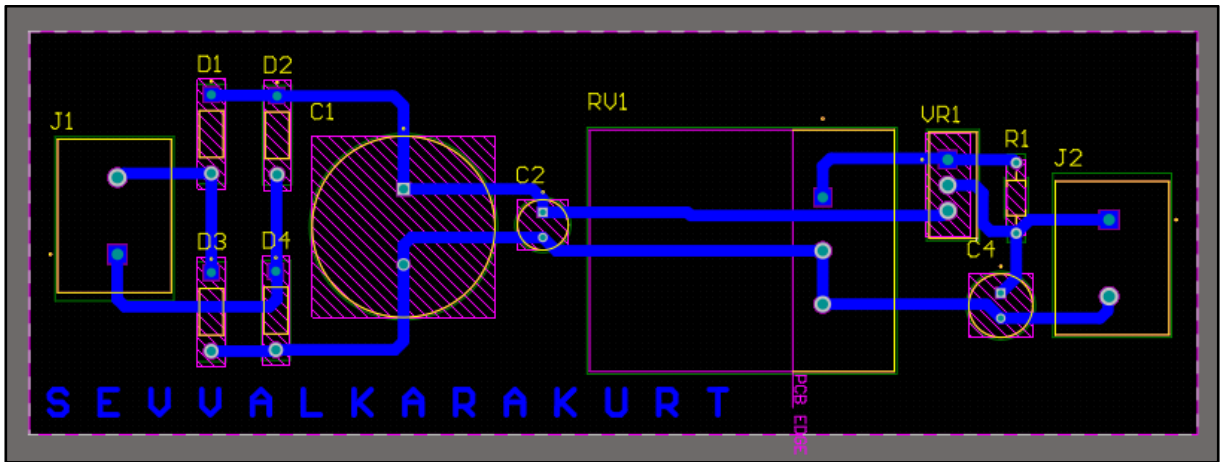


DEVRENİN ALTİUMDA ÇİZİMİ

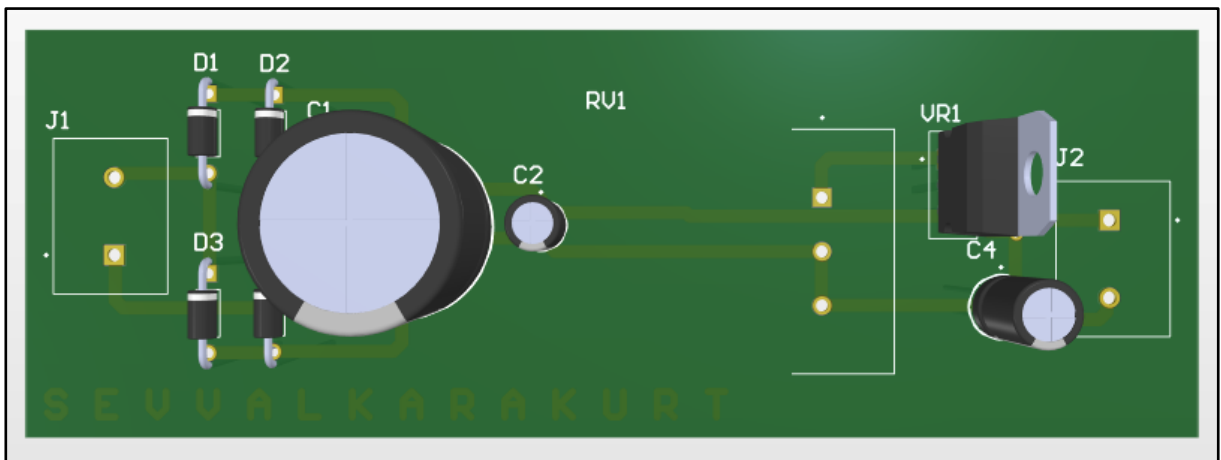
- SCHEMATIC GÖRÜNTÜSÜ



- PCB'YE AKTARILIP DÜZENLENMİŞ GÖRÜNTÜSÜ



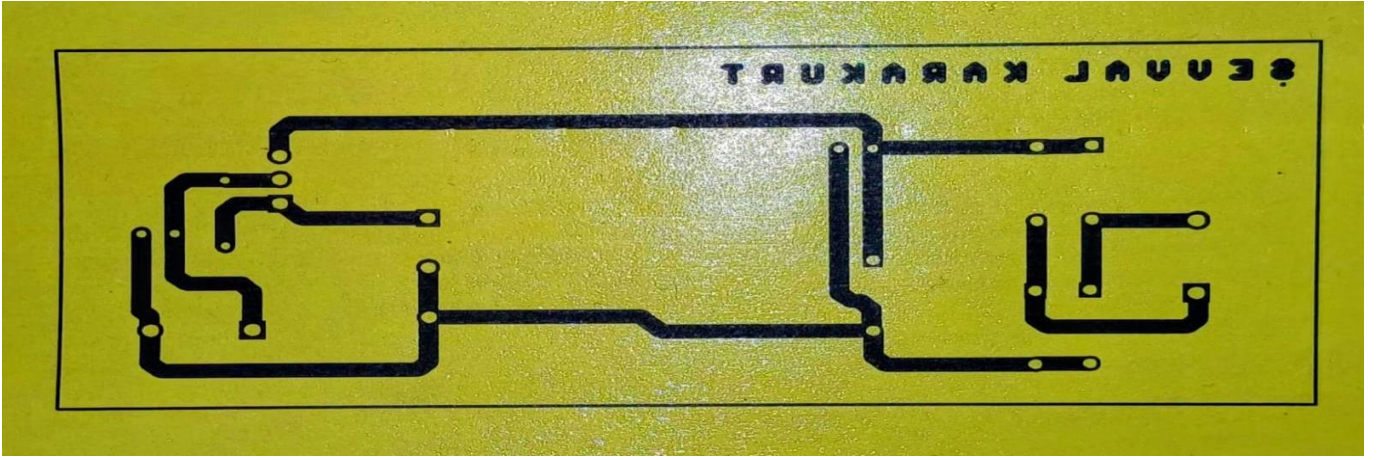
- PCB 3D GÖRÜNTÜSÜ



DEVRENİN HAZIRLANIŞ AŞAMALARI

1)SARI KAĞIT BASKISI:

Altiumdaki PCB'yi gerekli ayarlamaları yaparak pdf'e aktardım. Ardından asetat kağıdına çıktı aldım. Aldığım çıktıdaki yolların silik çıkmamasına dikkat ettim.



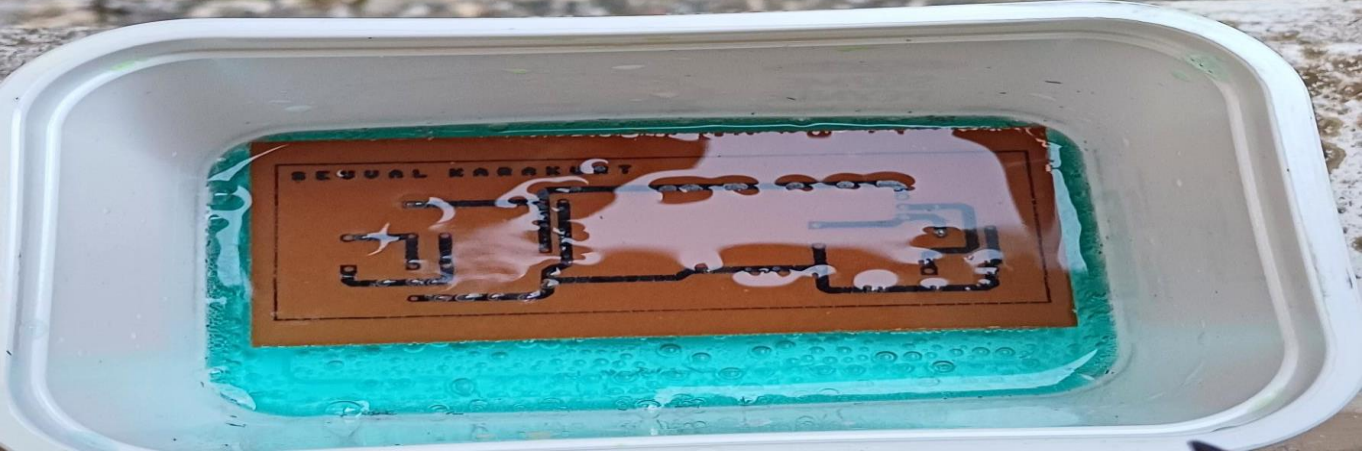
2)BAKIR PLAKETE ÜTÜLEME:

İçerisinde su bulunmayan ütü yardımıyla sarı kağıdı bakır plakaya, yolların düzgünce çıktığına emin oluncaya kadar ütüledim.



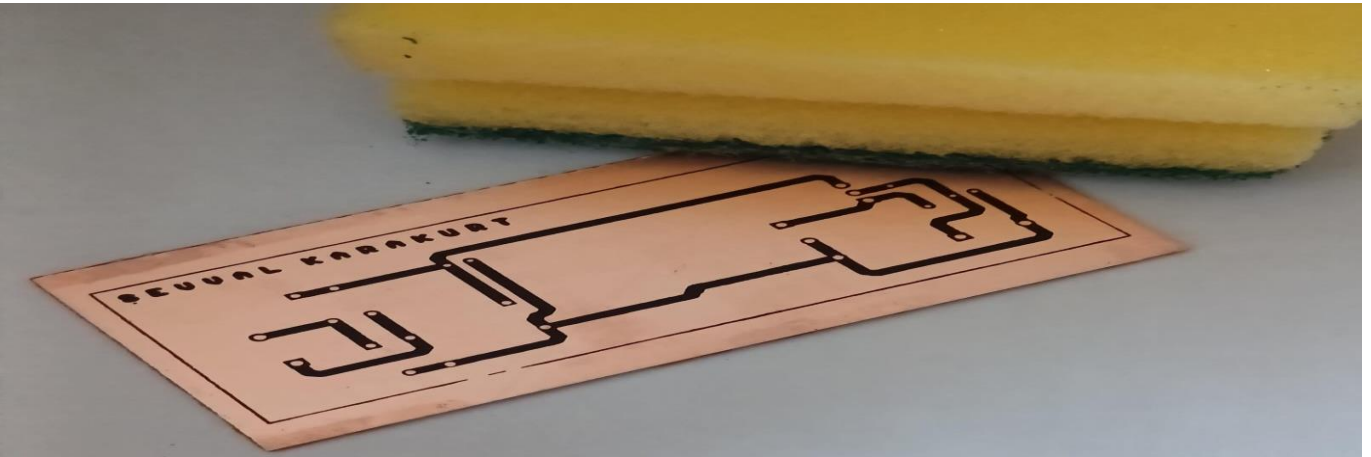
3)ASİTE ATMAK:

3 ölçek tuz ruhu (HCl) ile 1 ölçek pehidrolü (H₂O₂) bir kaba dikkatlice döküp içerisine bakır plakayı koydum. Bakır plakanın yüzeyi istediğim görüntüye ulaşıncaya kadar bekledim ve sonrasında plakayı asidin içinden dikkatlice aldım



4)SÜNGER YARDIMIYLA BAKIRI TEMİZLEMEK:

Bakır plakanın üzerindeki mürekkepleri sünger yardımıyla dikkatlice temizledim.



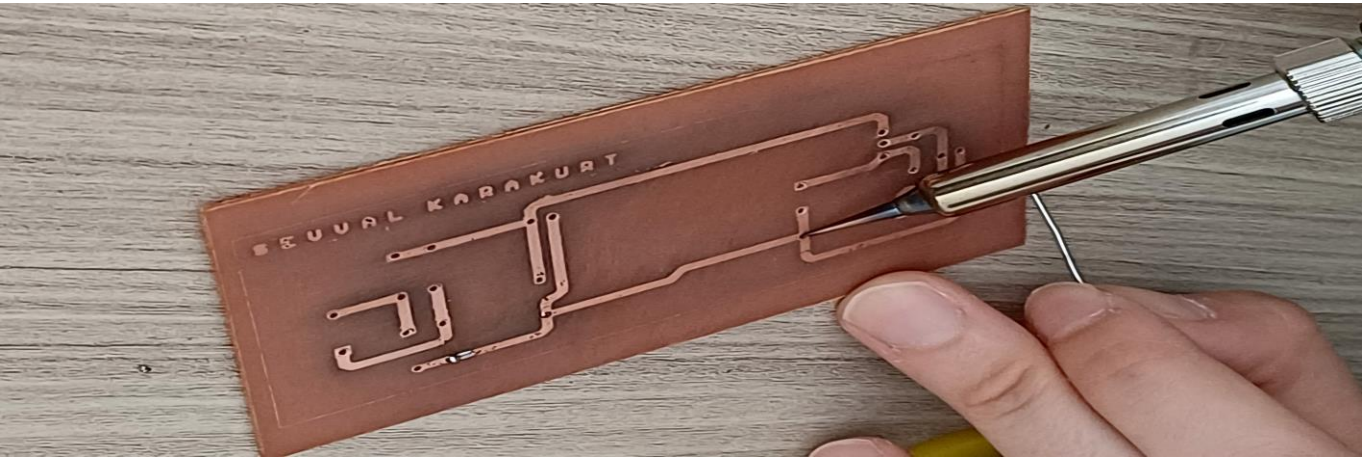
5)EL MATKABIYLA DELİK AÇMAK:

1 mm kalınlığına sahip el matkabı kullanarak bakır plakada devre elemanlarının geleceđi yerlere özenle delik açtım.



6)DEVRE ELEMANLARINI YERLEŐTİRİP LEHİMLEMEK:

Devre elemanlarını, açtığım deliklere doğru şekilde yerleőtirip lehimledim. Lehimlerimin sođuk lehim olmamasına dikkat ettim.



7)DEVREYİ KUTULAMAK:

Devremi, uygun boyutlara sahip yalıtkan bir kutuya yerleştirip projemi tamamladım.

